



EAD

WEBCONFERÊNCIA

Introdução aos Sistemas Operacionais

Unidades 02 e 03

IMPORTANTE PARA O SEU DIA A DIA

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM TUTORIA

1 - WhatsApp: 5682-0567 - Atendimento nos períodos da manhã, tarde e noite (horário comercial)

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR

1 – Utilize o Fórum da sua Disciplina para se comunicar com o professor e com o tutor;

UTILIZE SEMPRE O SEU E-MAIL INSTITUCIONAL

2 - O seu e-mail institucional garante que o seu acesso ao ambiente da EAD seja completo.

PRECISA FALAR SOBRE OUTROS ASSUNTOS?

3 – Abra um chamado seguindo estas orientações: "Acessar o Portal do Aluno, página após o login no site do Senac, e clicar no item Solicitação de Serviços e descreva sua solicitação.

Filippo Valiante Filho

Introdução a sistemas operacionais



Na disciplina **Introdução a Sistemas Operacionais**, você irá aprender:

UNIDADE 1

Aula 1

Fundamentos dos sistemas operacionais

Aula 2

Arquitetura dos sistemas operacionais

UNIDADE 2

Aula 3

Arquitetura de computadores – uma visão do suporte ao sistema operacional

Aula 4

Processos e Threads – Porque os computadores existem para executar programas

UNIDADE 3

Aula 5

Gerenciamento de processos

Aula 6

Gerenciamento de memória

UNIDADE 4

Aula 7

Gerenciamento de sistema de arquivos

Aula 8

Gerenciamento de E/S

Cronograma

Participe dos fóruns.

Esteja atento aos prazos para os quizzes, PTI e prova!

Webconferências regulares às segundas-feiras das 12 às 13h00.

ATIVIDADES	DATA	CONTEÚDO PREVISTO
Webconferência 1	10/08	Apresentação, aula 1 e criação da VM na AWS.
Webconferência 2	17/08	Aulas 2 e 3.
Webconferência 3	24/08	Aulas 4 e 5.
Webconferência 4	28/08 (9 às 10h00)	Aulas 6 e 7.
Webconferência 5	31/08	Aula 8, demonstração prática e dúvidas.
PTI	31/08	
Avaliação Presencial	12 a 19/09	
Quiz	22/09	

3

Aula 4

Processos e Threads – Porque os computadores existem para executar programas



Receita Estática
(No Disco)



Ação Dinâmica
(Na Memória)

Programa: Entidade passiva. Arquivo executável no disco.

Processo: Entidade ativa. O programa em execução na memória, com seu próprio espaço de endereçamento.

Processo

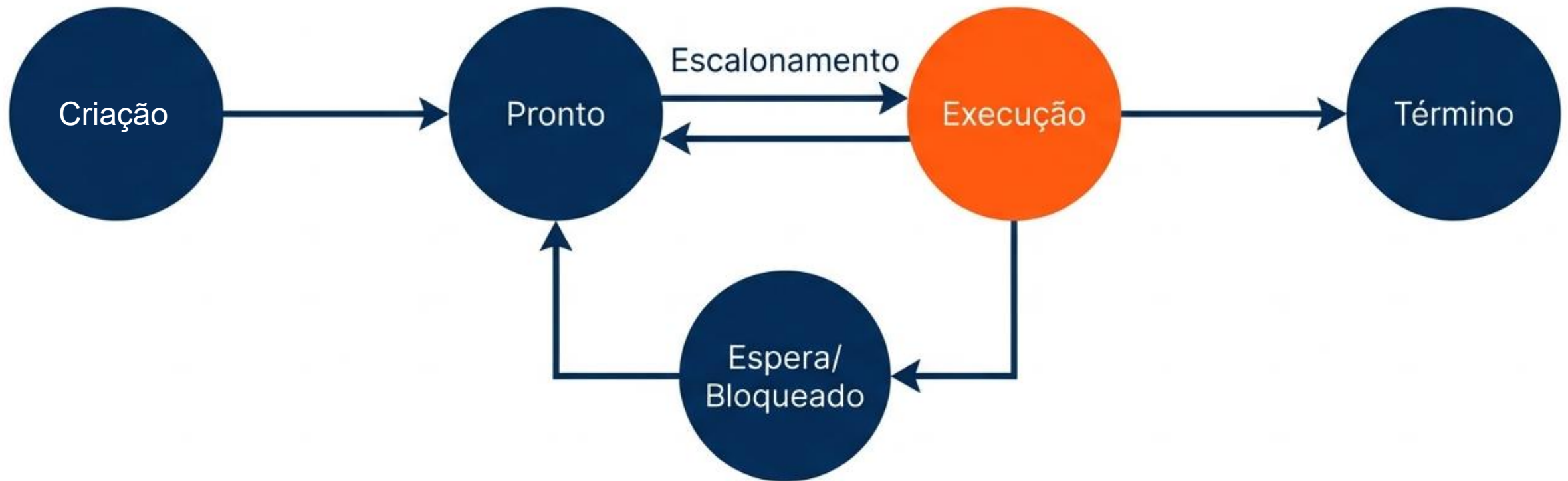
Informações necessárias:

- PID (Process IDentification)
- Nome do processo
- Usuário
- Prioridade
- Parâmetros monitorados pelo SO: tempo (acumulado) de CPU, uso (proporcional) de CPU, consumo de memória principal, operações de E/S realizadas, uso de rede, etc.

Todas essas informações são armazenadas nos chamados blocos de controle de processo (PCB — Process Control Block).

- Há um PCB para cada processo e eles ficam armazenados em uma área da memória principal reservada para o SO.
- Verifique o gerenciador de tarefas no Windows, ou os comandos `top` e `htop` em um sistema Unix/Linux.

O Ciclo de Vida (Estados do Processo)



Execução: Usando a CPU efetivamente.

Pronto: Na fila, aguardando a vez.

Espera (Blocked): Aguardando E/S ou temporização.

Hierarquia entre processos

Os processos também podem originar outros processos, criando uma relação de “pais e filhos”, estabelecendo-se uma hierarquia entre processos, usada no gerenciamento dos processos pelo SO.

O número do processo pai é identificado como PPID (Parent Process ID) no processo filho.

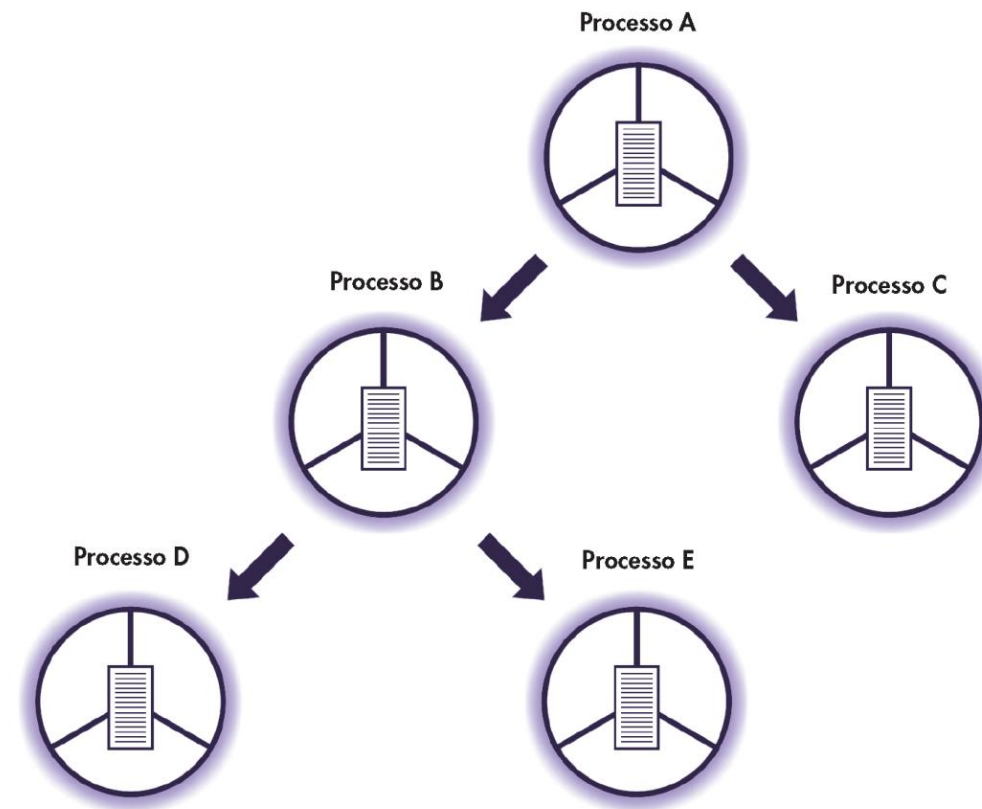


Fig. 5.15 Estrutura de processos e subprocessos.

Threads: Dividir para Conquistar

Processo (Editor de Texto)

Thread A: Captura Digitação



Thread B: Verifica Ortografia



Thread C: Salva no Disco (Autosave)



Definição: Linha de execução (Lightweight Process).
Compartilham a mesma memória.

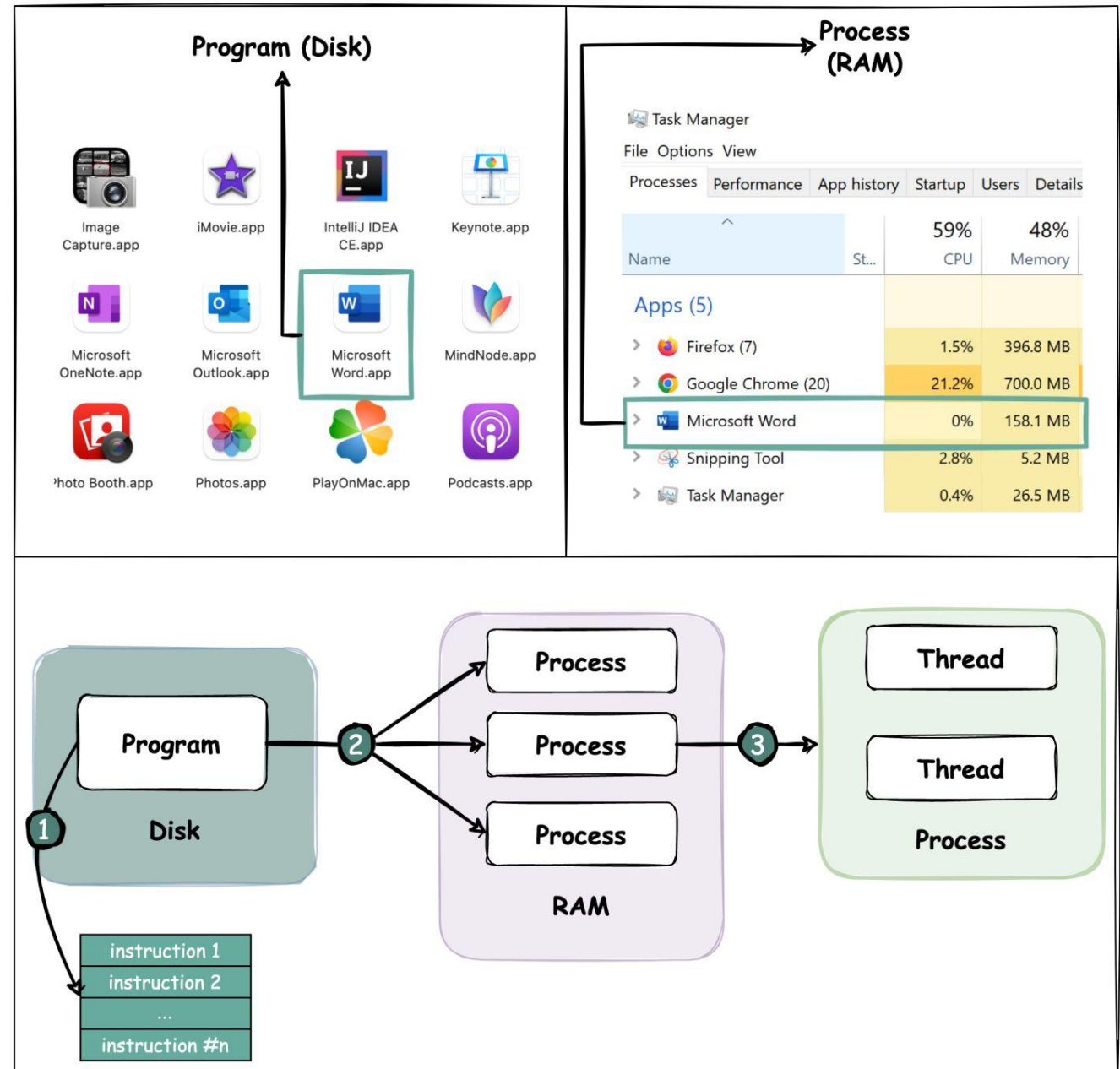
Nomenclatura UNIX

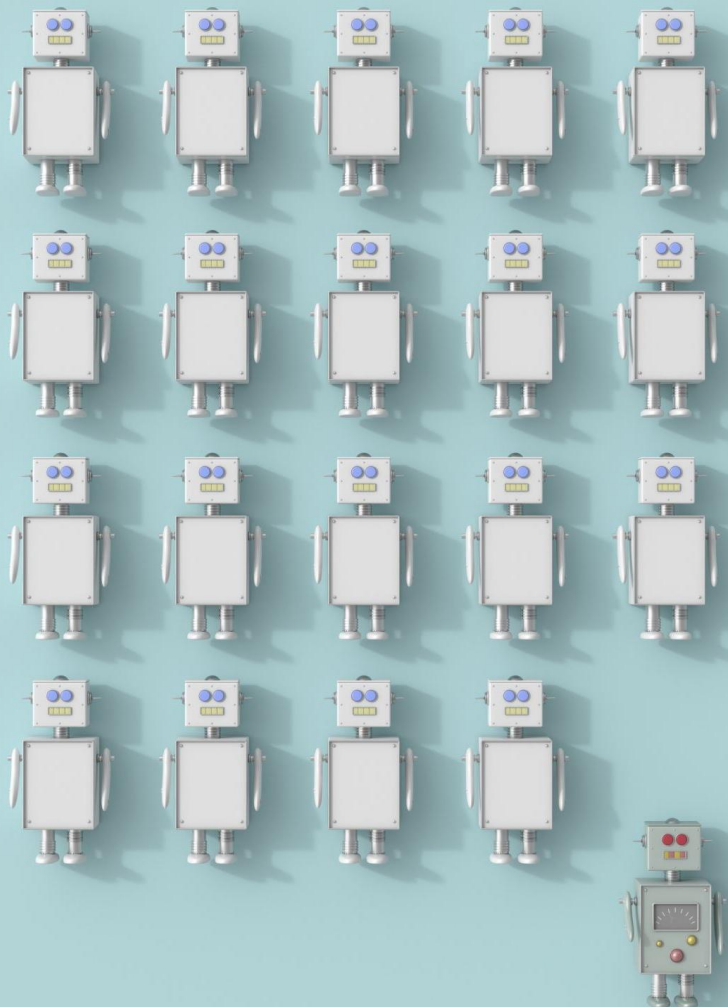
Vantagem: A interface não trava enquanto o arquivo está sendo salvo em segundo plano.

Outro caso de uso importante para as threads é para aumentar o desempenho através do paralelismo.

Programas Processos Threads

Program vs Process vs Thread





Usuário privilegiado

Porque alguém precisa assumir a responsabilidade...

“Os computadores precisam ser configurados e gerenciados também. O que significa que ao menos um usuário precisará configurar o SO e definir algumas questões sobre os processos que serão executados naquela máquina, que podem inclusive pertencer a outros usuários. Desta forma, todo sistema operacional precisa de um usuário privilegiado, para executar essas tarefas. De certa forma pressupõe-se que esse usuário saiba exatamente o que está fazendo ou, ao menos, assuma a responsabilidade pelo que está fazendo. Esse usuário é chamado de administrador nos sistemas Windows é chamado de root nos sistemas Unix e Linux. Muito embora nesse último caso ele também seja referido como superuser.”

(VALIANTE FILHO, 2025)

O Dono do Sistema: Root e Sudo



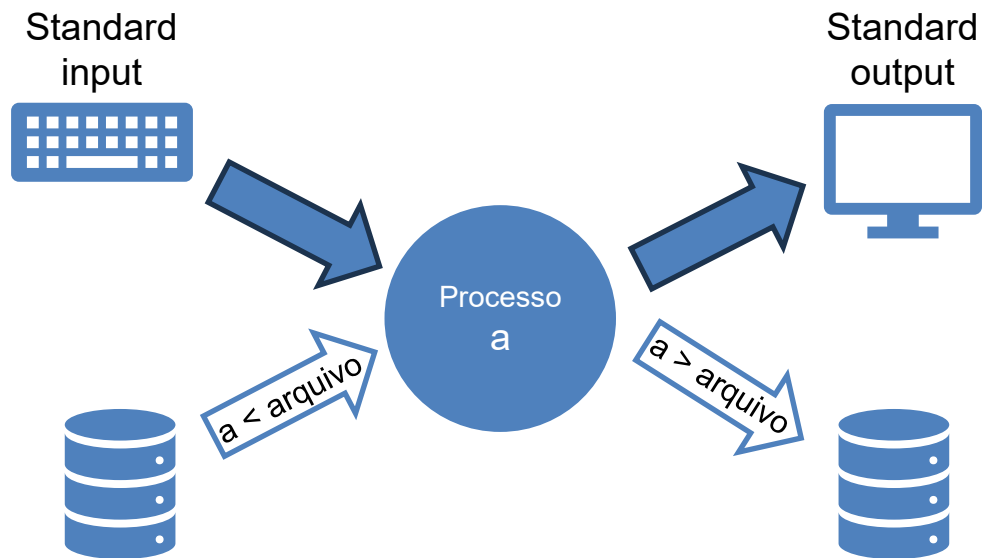
Root (Superusuário):

- O administrador com poder **absoluto**. Pode configurar o sistema ou destruí-lo.
- **O Perigo:** Logar como root expõe o sistema a riscos e erros irreversíveis.

A Solução: sudo (SuperUser DO)

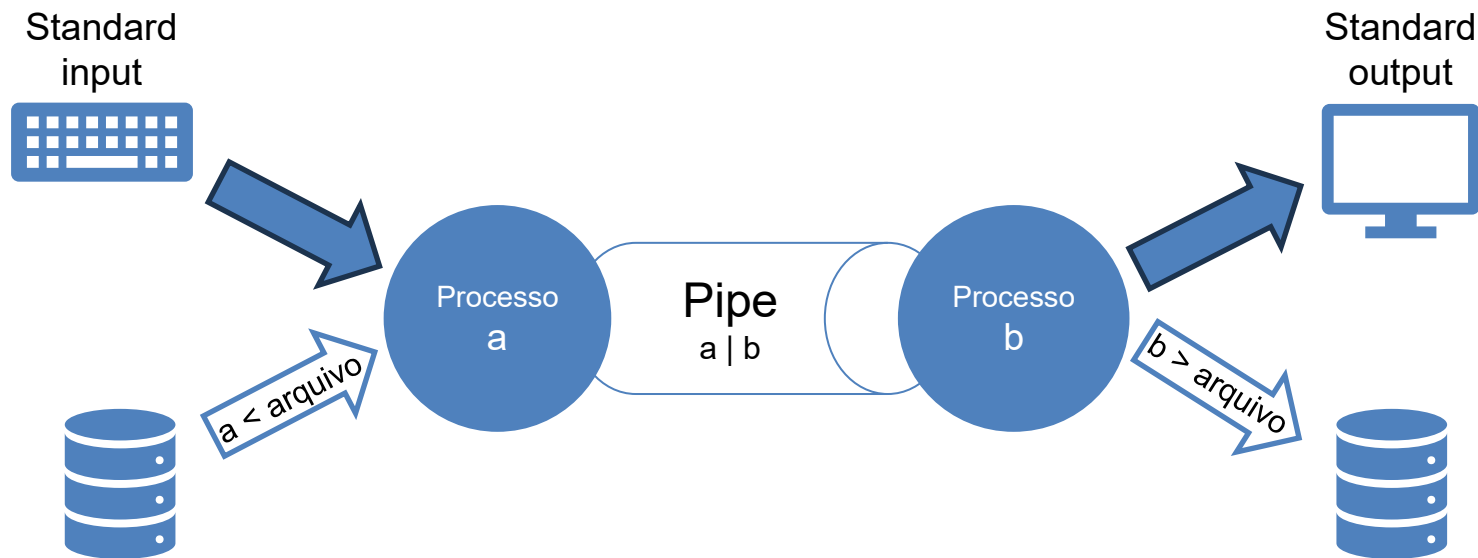
- Permite executar comandos **privilegiados** temporariamente.
- Rastreável (Logs).
- Princípio do **menor privilégio**.

Redirecionamento de processos



Em processos background os canais de entrada e saída não estão direcionados para a entrada e a saída padrão.

Canalização de processos

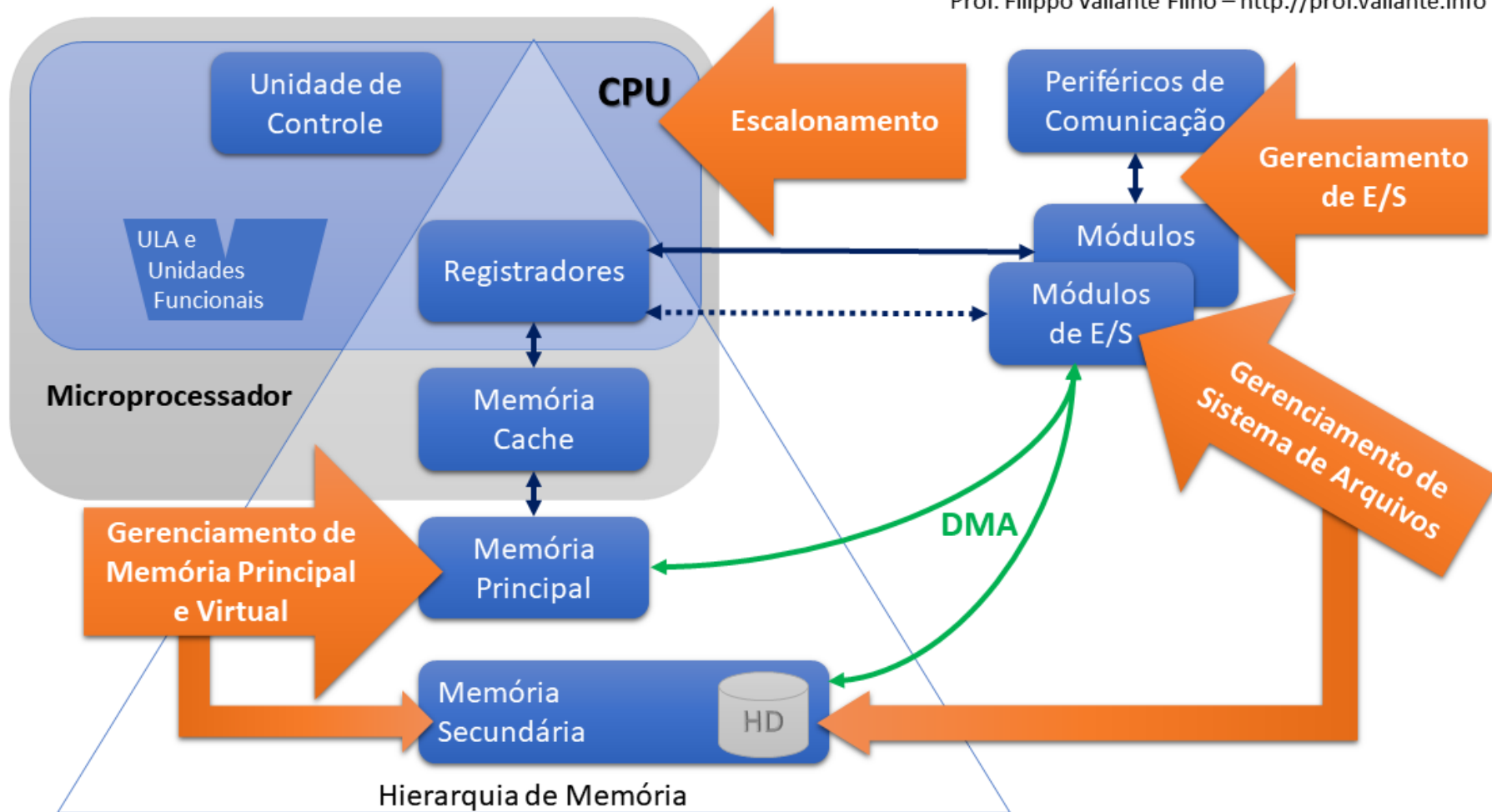


Aula 5

Gerenciamento de processos

ATUAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL SOBRE O HARDWARE

Prof. Filippo Valiante Filho – <http://prof.valiante.info>



Gerenciamento do processador

Definir a escala de trabalho das **CPUs**, ou seja, quais ~~processos~~ threads irão para o estado de execução, é uma tarefa primordial do SO e é chamada de **escalonamento (scheduling)**.

- Revezamento de tempo (**time-sharing**) para implementar a **concorrência**.
- Cada thread recebe uma “fatia” de tempo (**time slice**) ou **quantum**. Um limite para o tempo em que pode permanecer no estado de execução antes de sofrer **preempção** (ser “convidada” a se retirar e ceder a vez”).
- Além dos limites de tempo os algoritmos de escalonamento irão considerar as **prioridades** dos processos.
- Assim, pode haver preempção por tempo e/ou por prioridade.

Gerenciamento do processador

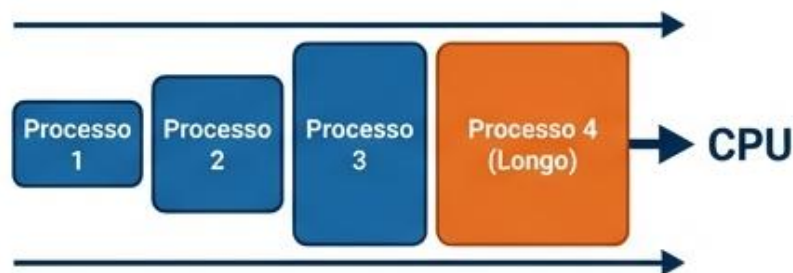
Escalonamento = scheduling.

Quanto às rotinas do núcleo:

- As trocas de contexto (processo e suas informações associadas) são implementadas por uma rotina do núcleo chamada de **dispatcher**, enquanto o escalonamento em si é implementado pela rotina do escalonador (**scheduler**) (MAZIERO, 2019; MACHADO e MAIA, 2013).
- Contexto é a informação associada aos processos:
 - Espaço de endereçamento (onde na memória é carregado o processo);
 - Contexto de software (PID, UID, prioridade, etc.);
 - Contexto de hardware (informações dos registradores da CPU);
 - Note que é necessário manter contexto de hardware e alguns detalhes do contexto de software para cada thread!

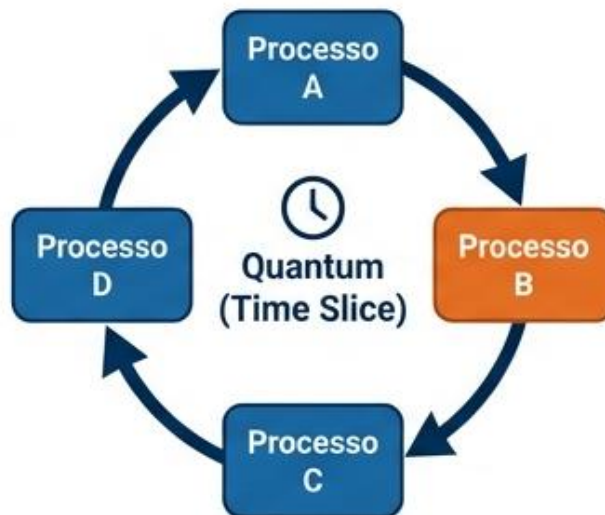
Algoritmos de Decisão: Quem é o Próximo?

FIFO / FCFS



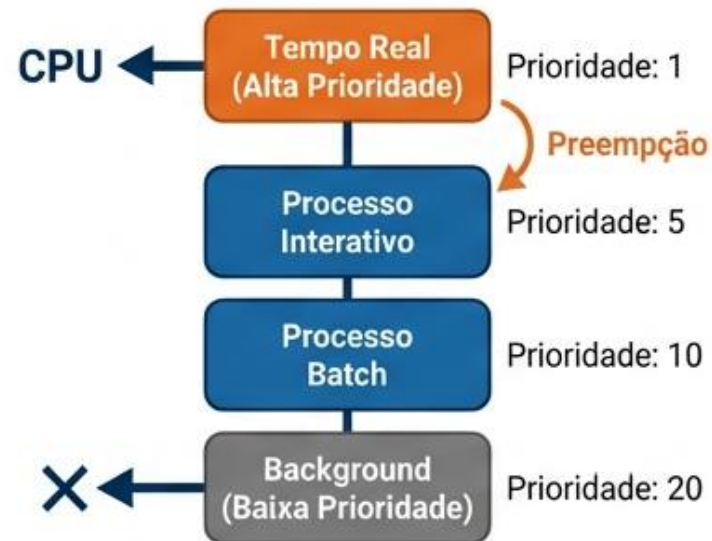
Simple, mas gera o efeito comboio (ineficiente).

Round-Robin



Justo. Cada processo recebe um quantum igual.

Prioridades



Processos importantes furam a fila.

Distinção Crítica

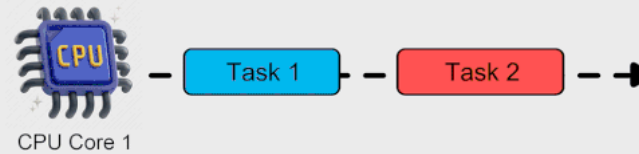
- **CPU-bound:** Muita computação (Renderização de vídeo).
- **I/O-bound:** Muita espera por entrada/saída (Editor de texto). O SO prioriza estes para manter a responsividade.

Concurrency is **Not** Parallelism



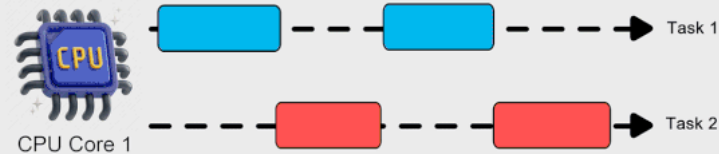
Not Concurrent, Not Parallel

One CPU core executes each task sequentially, so that Task A finishes before Task B.



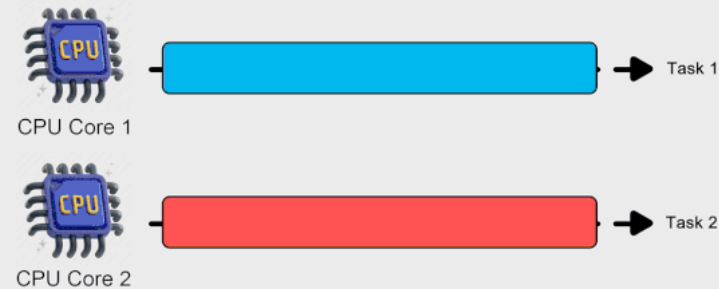
Concurrent, Not Parallel

One CPU core executes each task sequentially, so that Task A and Task B can **finish around the same time**.



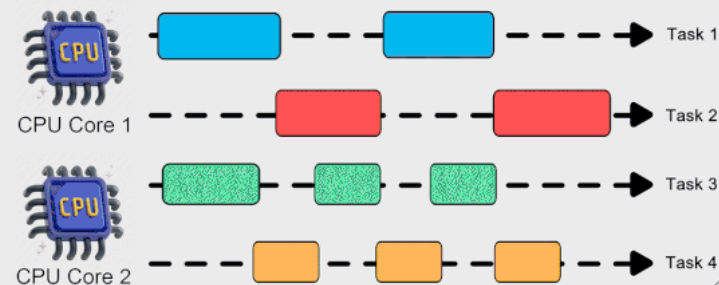
Not Concurrent, Parallel

Two CPU cores execute each task sequentially, so that Task A finishes before Task B.



Concurrent, Parallel

Two CPU cores execute each task simultaneously, so that both tasks **finish around the same time**.



Deadlocks – quando as coisas dão errado



Cruzamento da JK com a Faria Lima
Rodrigo Laranjeira - 02.02.2017

Prática – Linux

- Monitoramento e gerenciamento de processos
- Usuário administrador
- Canalização e redirecionamento



Referências bibliográficas

- ARPACI-DUSSEAU, Remzi H.; ARPACI-DUSSEAU, Andrea C. **Operating Systems: Three Easy Pieces**. Versão 1.10. Capítulo 9. Madison: Arpaci-Dusseau Books, 2023. Disponível em <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/>. Acesso em: 30 mar 2025.
- CFS Scheduler – Linux Kernel Documentation. Disponível em <https://www.kernel.org/doc/Documentation/scheduler/sched-design-CFS.txt>. Acesso em: 30 mar 2025.
- Linux manpages. proc - process information, system information, and sysctl pseudo-filesystem. 2024. Disponível em <https://man7.org/linux/man-pages/man5/proc.5.html>.
- Linux manpages. sched - overview of CPU scheduling. 2024. Disponível em <https://man7.org/linux/man-pages/man7/sched.7.html>.
- MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. 5ª edição. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.
- MAZIERO, Carlos Alberto. **Sistemas operacionais**: conceitos e mecanismos [recurso eletrônico]. Curitiba: DINF - UFPR, 2019. Disponível em <http://wiki.inf.ufpr.br/maziero/doku.php?id=socm:start>. Acesso em: 29 jan. 2025.
- OLIVEIRA, Rômulo S.; CARISSIMI, Alexandre S. e TOSCANI, Simão S. **Sistemas Operacionais** - 3ª edição - Série Livros Didáticos do Instituto de Informática da UFRGS - Volume 11. Editora Bookman. 2008.
- TANENBAUM, Andrew Stuart; BOS, Herbert. **Sistemas operacionais modernos**. 5. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2024. E-book.
- VALIANTE FILHO, Filippo. **Atuação do Sistema Operacional sobre o Hardware**. 2020. Disponível em: <https://prof.valiante.info/aulas/sistemas-operacionais/atua%C3%A7%C3%A3o-do-sistema-operacional-sobre-o-hardware>. Acesso em: 07 mar. 2025.
- VALIANTE FILHO, Filippo. **Introdução a Sistemas Operacionais**. São Paulo, SP: Editora Senac, 2025.

Infográficos do blog ByteByteGo: <https://blog.bytebytego.com/>



